Първо домашно по ДИС-1

1. Функцията $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е зададена с формулата $f(x) = x^2 - 4x + 2$.

а) Да се докаже, че f не е обратима върху $\mathbb{R}$

б) Да се намерят всички интервали $\mathbb{X}$ от реални числа, за които f е обратима върху $\mathbb{X}$ и необратима върху $\mathbb{R} - \mathbb{X}$.

2. Докажете тъждеството:

$$\arccos x + \arccos\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 - 3x^2}\right) = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{1}{12} \leq x \leq 1.$$

3. Да се докаже, че последната цифра на числото $2^{2^{2n}} - 5$ е единица за всяко $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$.